

Organización de Computadoras

Trabajo Práctico Integrado

En los sistemas embebidos orientados a la adquisición de datos de posicionamiento geográfico, resulta fundamental contar con una solución que permita no solo obtener información proveniente de un módulo GPS, sino también interactuar con el usuario de manera simple, clara y en tiempo real. La ausencia de mecanismos de selección de datos y de indicadores de estado dificulta la comprensión del funcionamiento del sistema y la verificación del correcto procesamiento de la información solicitada.

Ante esta necesidad, se plantea el desarrollo de un sistema basado en un microcontrolador ESP32-C3 que **integre un módulo GPS y un computador como interfaz de usuario**, permitiendo la comunicación a través de **UART**. El sistema deberá permitir al usuario seleccionar, mediante el teclado del computador, el tipo de información de geolocalización que desea consultar, tales como coordenadas, altitud o velocidad.

Al iniciar el sistema, el usuario indicará el dato requerido y, como confirmación de la solicitud recibida, se encenderá un primer LED. Durante la búsqueda del dato solicitado dentro del flujo de información proveniente del GPS, se activará un segundo LED que funcionará como indicador de proceso. Una vez localizado el dato requerido, el LED de búsqueda se apagará y se encenderá un tercer LED, indicando que la información ha sido encontrada correctamente.

Finalmente, los datos extraídos del módulo GPS se enviarán y mostrarán en una pantalla conectada al microcontrolador mediante la interfaz UART, permitiendo al usuario visualizar la información solicitada en tiempo real.

Modo de entrega y evaluación

El trabajo práctico integrador deberá ser presentado mediante un **informe escrito** y una **exposición oral**, en la cual se explique el desarrollo, funcionamiento y resultados obtenidos. El formato del informe se encuentra en el entorno virtual de la asignatura y los **grupos de trabajo** deberán estar **conformados exclusivamente por dos estudiantes**. Asimismo, los estudiantes podrán pasar a buscar los módulos ESP32-C3 y GPS el día **martes 23 de diciembre en la oficina de Leonardo Geovanini**.